

한국 상장기업 사업보고서 ESG 언어와 KCGS ESG 등급의 연관성 분석

ESG DART

PROJECT



3조 - 김혜성, 이동원, 김지우, 신지영

Index

목차

Chapter 1.	연구 질문과 분석 설계	00p
	ESG 언어는 실제 ESG 평가를 반영하는가?	

Chapter 2.	데이터 수집 및 텍스트 추출	00p
	DART 사업보고서와 KCGS 등급 결합	

Chapter 3.	전처리 및 ESG 언어 측정	00p
	사업보고서를 ESG Feature로 변환	

Chapter 4.	ESG 언어는 등급과 관련 있는가?	00p
	Feature Validation 결과	

Chapter 5.	ESG 신호인가, 분량 효과인가?	00p
	Verbosity 통제 후 ESG 효과 검증	

Chapter 6.	Cheap-talk 추가 검증	00p
	Sign Reversal과 추가 검증	

Chapter 7.	결론 및 시사점	00p
	ESG 언어의 한계와 의미	

Research Question

ESG 언어는 실제 성과를 반영하는가?



- 사업보고서 ESG 언어는 KCGS ESG 등급과 통계적으로 연관되는가?
- 그 연관은 실제 ESG 성과 신호인가, 기업의 공시 전략인가?

가설: 보고서의 ESG 언어 빈도 수와 실제 ESG 성과는 다를 수 있다.

Data Pipeline

데이터 구조 및 수집 설계

회사명 대신 5-key lineage를 유지해 재현성과 추적 가능성을 확보



Morphological Analyzer

형태소 분석기 선택

Kiwi

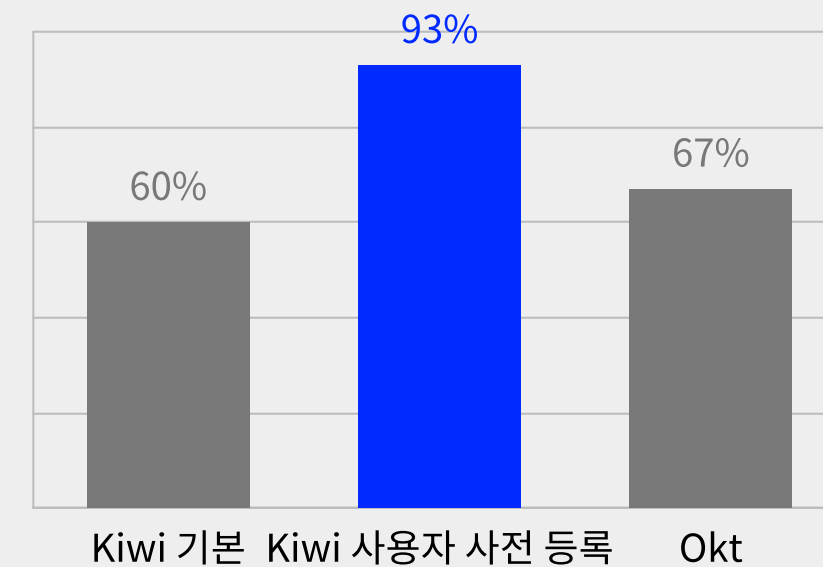
사용자 사전 등록 지원

Seed Dictionary Score 조정 가능

복합명사 보존 성능 우수

Score = 50 적용

Kiwi vs Okt



Seed 보존율이 'Kiwi 93% > Okt 67%' 으로 속도보다 **ESG 용어 보존율**을 우선해 Kiwi를 선택했다.

Preprocessing & Verbosity Issue

전처리 및 공시 분량 문제

BOILERPLATE 제거

MAX_DF = 0.8

: 전체 문서의 80% 이상에서
반복되는 단어 제거

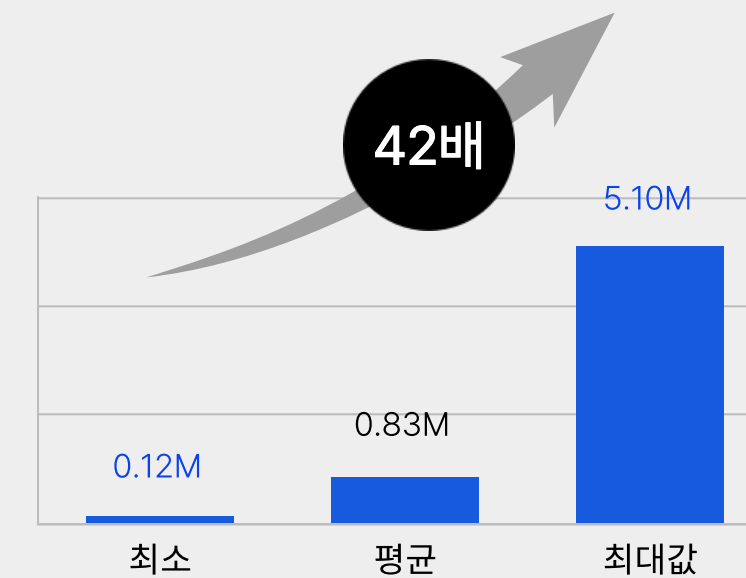
> '회사', '사업' 같은 반복 일반어 제거

G_SIGNAL 보호

: Governance 핵심 단어는
불용어 제거 대상이어도 유지

> 이사회, 감사위원회 등

기업별 공시 글자 수 분포



기업별 공시 길이는 최대 42배 차이
긴 보고서는 ESG 단어도 더 많이 포함될 가능성
-> ESG 언어 효과와 공시 분량 효과 구분 필요

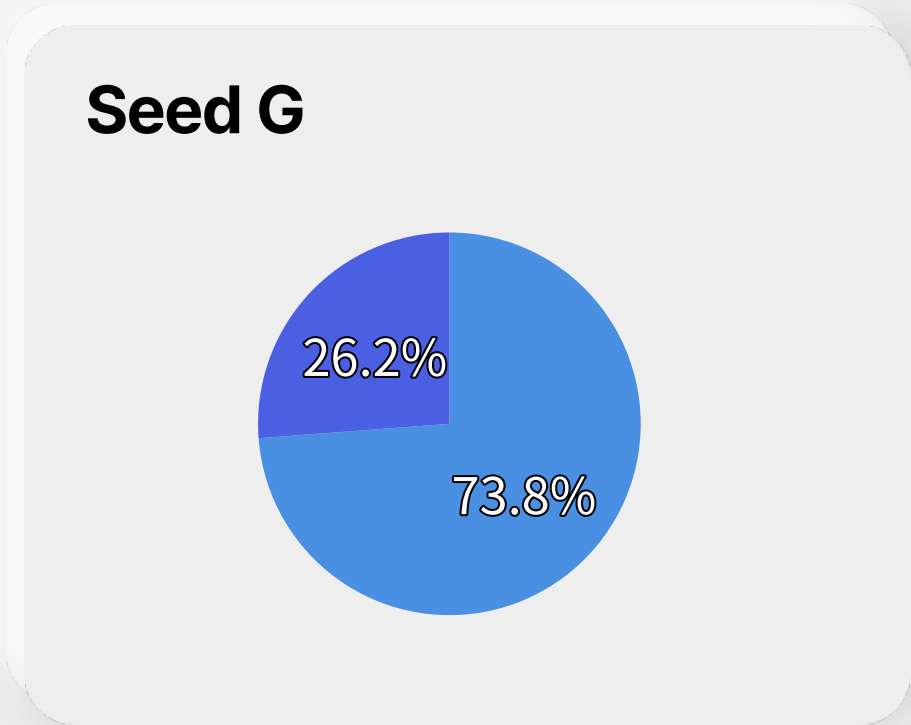
ESG 언어 Feature 생성

사업보고서의 ESG 표현을 정량 변수로 변환

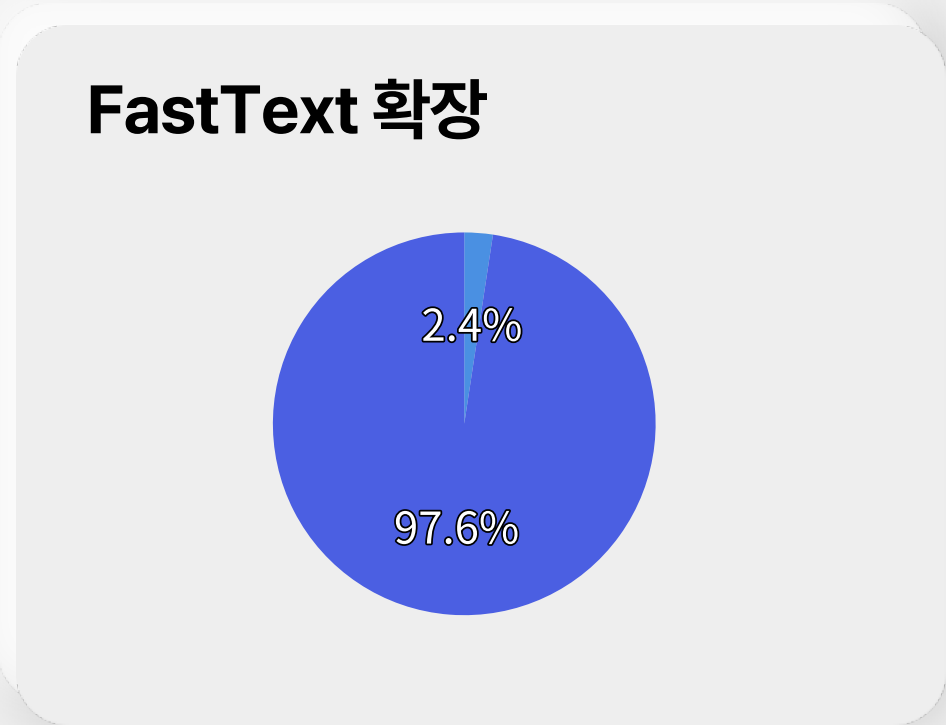


Why Expanded Vocabulary Was Needed

Governance 언어 확장의 필요성



기본 Governance 단어만으로는
다양한 지배구조 표현 반영 한계



cosine similarity 기반 유사 표현 확장을 통해
Governance 언어 coverage 확대

Governance 확장 표현 예시

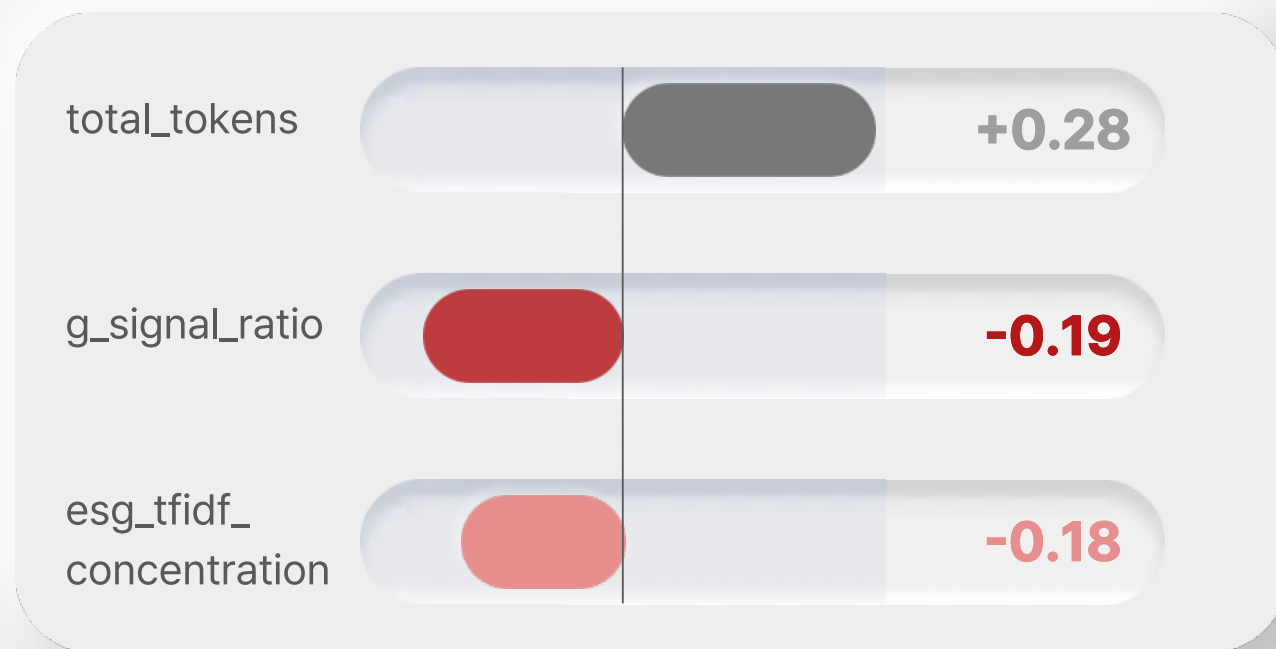
Seed	Expanded
윤리	윤리경영
감사	감사위원회
내부	내부통제
준법	컴플라이언스
교육	윤리경영

Baseline Correlation

ESG 언어와 KCGS ESG 등급 검증

Spearman ρ 비교

전체 순위 기반 상관 분석



Mann-Witney U 검정

상·하위 등급 그룹 비교



A 이상 기업

평균 공시 길이 ↑



B+ 이하 기업

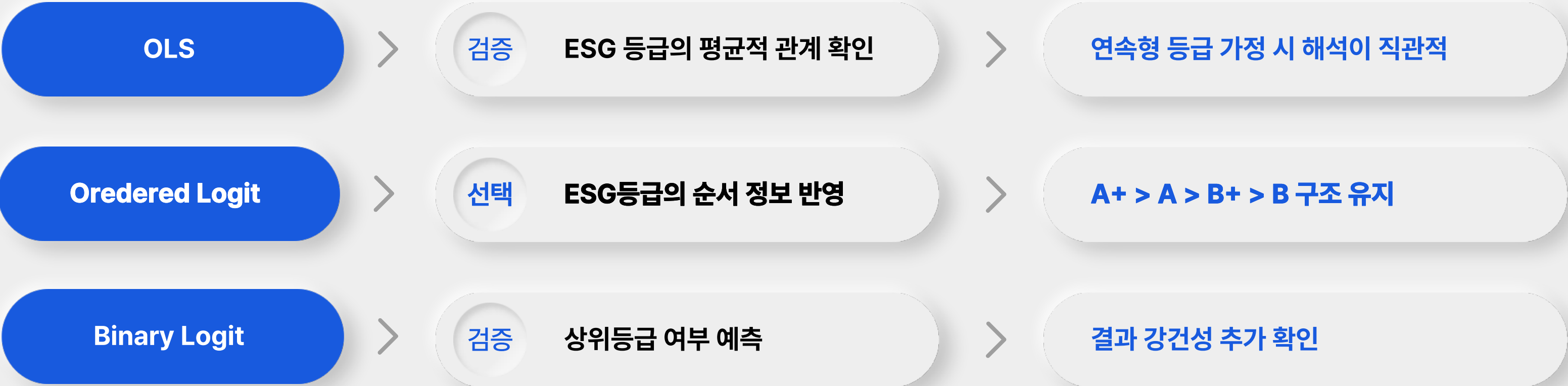
평균 공시 길이 ↓

공시 분량이 ESG 언어보다 KCGS ESG등급과 더 강한 관계를 보였다.

Regression Design

회귀모형 설계

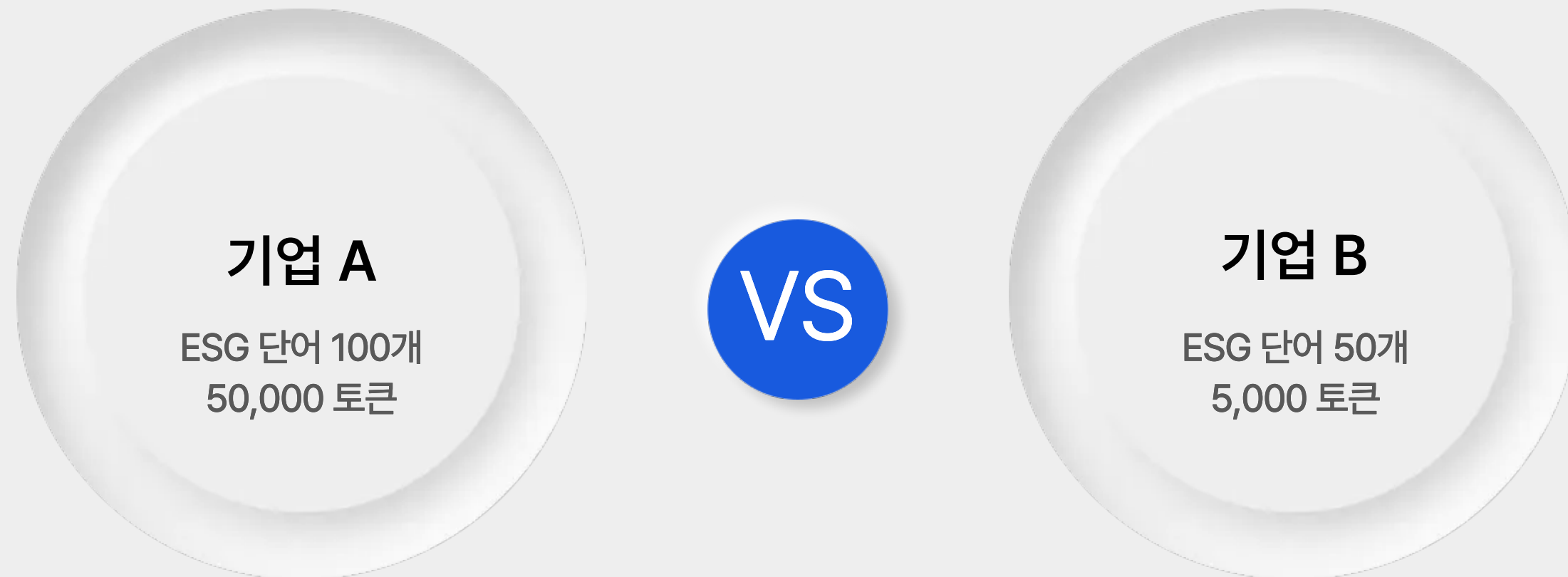
사업보고서의 ESG 표현을 정량 변수로 변환



KCGS ESG 등급은 순서형 변수이므로, Ordered Logit을 주 모형으로 사용했다.
또, OLS·Binary Logit으로 결과의 강건성을 추가 검증했다.

Cheap-talk Hypothesis

Verbosity 문제



기업 A가 ESG 성과가 높은 기업인가?
아니면 그냥 보고서를 길게 쓴 기업인가?

Additional Validation

Alpha 분석

ESG 언어 효과와 공시 분량 효과 분리로, Cheap-talk 가설에 대한 추가 검증



Verbosity 직교화

- ESG 언어에서 공시 분량 효과 제거

→ Governance 언어 효과 유지

→ Social 언어 효과 소멸



Industry·Year FE

- 산업·연도 효과 통제

→ log_n_tokens 효과 유지

→ β 변화 1.1%

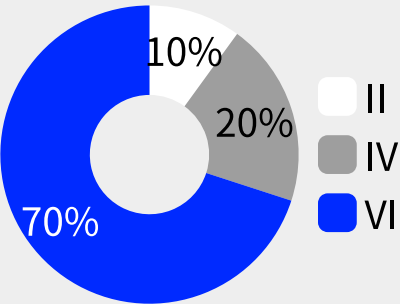


Section-level

- 어느 섹션이 ESG 언어 신호를 담는가

→ IV > VI > II

→ 경영진단 섹션 최강



세 가지 추가 검증에서도 Governance 언어 효과는 유지되었다.

Regression Design

공시 분량 제거 후 ESG 언어 비교

verbosity 효과 제거 후 ESG 언어 재검증

Environment	>	검증 $\beta = 0.432, p = 0.025$	>	부분 유지
Social	>	선택 $\beta = -0.695, p = 0.302$	>	독립 신호 소멸
Governance	>	검증 $\beta = 3.174, p < 0.001$	>	독립 신호 유지

공시 분량 제거 후에도 Governance 언어만 독립적 신호를 유지했다.

Governance Paradox

왜 Governance만 유지됐을까?

Seed Governance와 Expanded Governance 비교

Seed Governance

- 이사회, 감사, 사외이사

-
- 73.8% 기업이 동일함

-
- 변별력 부족

FastText 확장

Expanded Governance

- 윤리경영, 내부통제, 리스크관리

-
- 0점 비율 2.4%

-
- 기업 간 차이 존재 → 독립 신호 유지

단순 Governance 단어보다 **실천 중심 Governance 언어**가 KCGS ESG등급과 더 **강하게 연관**됐다.

Cheap-Talk Control

공시 분량 통제 필요성

통제 전



ESG 언어 우위

ESG 언어와 등급 간 약한 상관관이 나타남

통제 후



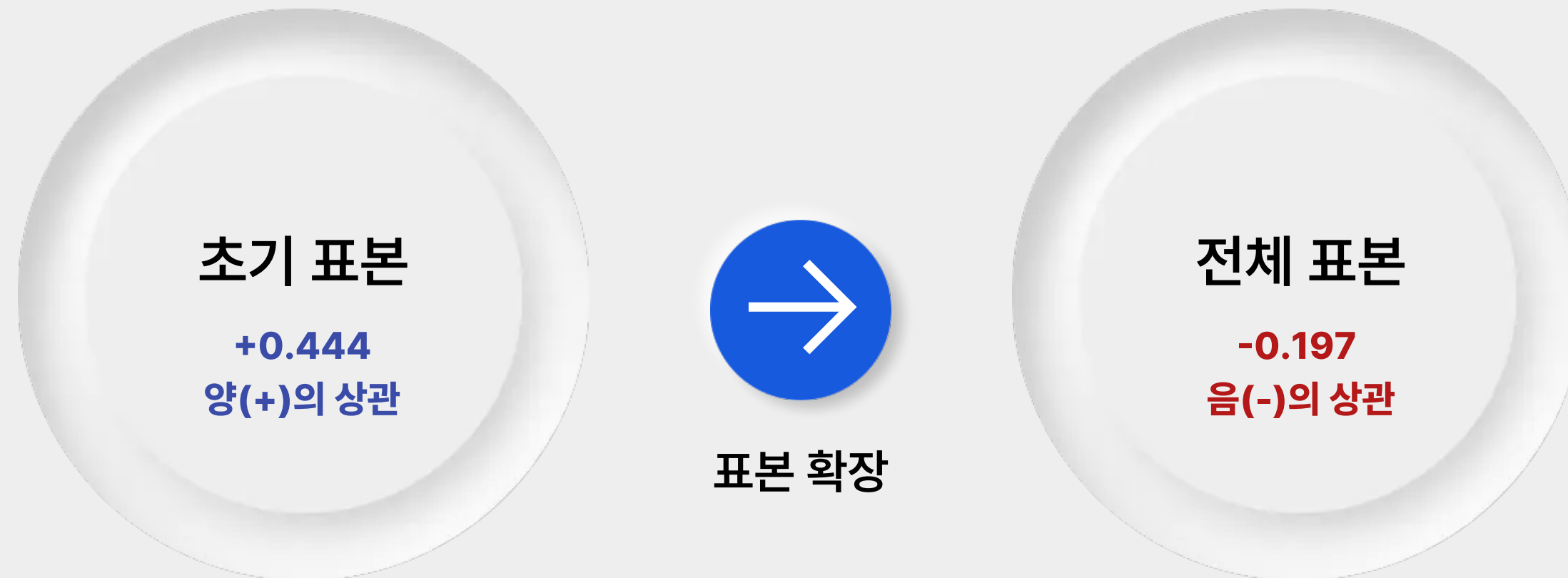
ESG 언어 우세 약화

공시가 길수록 ESG 단어 자체 빈도수를 증가시킬 수 있음

ESG 언어 효과의 상당 부분이 공시 분량과 함께 나타나며 **전략적 공시(cheap-talk)** 가능성을 시사했다.

Sign Reversal

표본 확장 후 상관관계 역전



초기 양(+)의 상관은 대형주 편향에서 발생한 허위 신호였으며, 표본 확장 후 상관 방향이 역전되었다.

ESG 언어 효과는
표본 구성에 매우 민감

대형 우량주 중심 분석은
양(+) 상관을 과대평가할 가능성

ESG 언어와 ESG등급 관계는
안정적인 인과관계로 보기 어려움

Final Takeaway

결과 및 해석

연구 질문에 대한 최종 답변

1. ESG 언어와 KCGS ESG 등급의 통계적 연관
2. 가장 강한 변수로 나타난 공시 분량(log_n_tokens)
3. 표본 확장 후 확인된 상관 방향 변화
4. 실제 ESG 성과보다 전략적 공시 가능성을 시사한 ESG 언어